PERURI
SECURITY PAPER MILL

Versi aplikasi v21
Oktober 2026

Dokumen Arsitektur & Analisis Sistem

SI ELANG

Sistem Informasi E-Learning

Platform Corporate Learning Management System untuk diklat kedinasan PT Kertas Padalarang

Digitalisasi siklus pelatihan karyawan: pre-test, materi PDF, post-test, evaluasi kesan, hingga penerbitan e-sertifikat resmi secara otomatis.

55	3	5	A4
tabel basis data	peran pengguna	tahap belajar berurutan	sertifikat siap cetak

CodeIgniter · Twig · MySQL / MariaDB · Dompdf · Bootstrap 2.3

PT Kertas Padalarang
Anak usaha Peruri · pabrik kertas sekuriti sejak 1922

Daftar isi

1 Ringkasan Sistem 3

1.1 Deskripsi singkat & latar belakang 3

1.2 Tujuan utama pengembangan 3

1.3 Target pengguna & batasan ruang lingkup 4

2 Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC) 5

2.1 Definisi peran 5

2.2 Access Control List (matriks CRUD) 6

3 Alur Kerja & Perilaku Sistem 7

3.1 Analisis use case 7

3.2 Diagram alur proses bisnis utama 8

4 Arsitektur & Struktur Database 11

4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 11

4.2 Skema tabel utama, tipe data & constraint 13

5 Catatan Teknis & Rekomendasi Arsitektural 16

5.1 Temuan celah keamanan 16

5.2 Redundansi data & skema basis data 17

5.3 Peningkatan performa & skalabilitas 17

1 Ringkasan Sistem

1.1 Deskripsi singkat & latar belakang

SI ELANG (Sistem Informasi E-Learning) adalah platform Corporate Learning Management System (LMS) dan pelatihan kedinasan/diklat internal yang dikembangkan untuk PT Kertas Padalarang, anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI Group).

Aplikasi ini mendigitalisasi seluruh siklus pelatihan karyawan, menstandarkan kurikulum internal (misalnya pengenalan keaslian pita cukai, sertifikasi kompetensi, manajemen risiko, dan SOP produksi kertas berharga), memantau kepatuhan pembelajaran, serta mengotomatiskan evaluasi dan penerbitan sertifikat pelatihan resmi secara digital.

Repository base path	v21 - Si elang/
Production base URL	https://sielang.kertas-padalarang.co.id/v21/ config.php:L18
Backend framework	CodeIgniter PHP (pola MVC)
Template engine	Twig PHP Template Engine Twig.php
Database engine	MySQL / MariaDB, 55 tabel (campuran MyISAM & InnoDB)
PDF & dokumen	Dompdf Library Pdf.php dan PDF.js viewer
Frontend & interaktivitas	HTML5, Vanilla CSS, Bootstrap 2.3 UI, jQuery, NestedSortable, DataTables

1.2 Tujuan utama pengembangan

01
Standardisasi alur belajar
Setiap peserta menempuh urutan terpadu: Pre-Test → Membaca Materi PDF → Post-Test → Evaluasi Kesan Pelatihan (Kirkpatrick Level 1) → E-Sertifikat.

02
Otomatisasi penilaian
Mengurangi beban koreksi manual trainer lewat bank soal pilihan ganda otomatis serta modul koreksi esai/tugas terpadu.

03
Integritas ujian & sesi
Penguncian rute (route locking) saat evaluasi berlangsung dan pembatasan sesi aktif tunggal (single session IP/browser lock).

04
Digitalisasi sertifikat
Pembuatan dan pengunduhan sertifikat A4 Landscape siap cetak, lengkap dengan stempel dan tanda tangan digital penanggung jawab.

1.3 Target pengguna & batasan ruang lingkup

Sistem melayani tiga kelompok pengguna dengan hak dan tanggung jawab yang berbeda.

siswa

Peserta Diklat / Karyawan

Mengikuti materi, ujian, dan evaluasi, serta mengunduh sertifikat.

pengajar

Trainer / Instruktur

Mengunggah materi, membuat bank soal, memantau ujian, dan konfirmasi pelatihan.

admin

Administrator Diklat / HRD

Mengelola master data departemen, kelas, kurikulum, user, serta audit berkas.

Dalam ruang lingkup (in-scope)

- Autentikasi sesi tunggal & pemantauan aktivitas.
- Manajemen hierarki departemen/unit kerja (`el_kelas`).
- Manajemen kurikulum/topik pelatihan (`el_mapel`).
- Distribusi materi PDF aman (inline streaming & PDF.js reader).
- Engine evaluasi multi-tahap: Pre-Test (`el_tugas`), Post-Test (`el_postest`), Kuesioner Kepuasan (`el_kesan`), dan Konfirmasi Trainer (`el_konfirmasi`).
- Generator PDF e-sertifikat untuk Peserta dan Trainer.
- Repositori E-Library (`el_perpus`) & Dokumen (`el_file`).
- Broadcast pengumuman & internal messaging antar pengguna.

Di luar ruang lingkup (out-of-scope)

Payment gateway

Seluruh pelatihan bersifat mandatori internal kedinasan.

Video conferencing live

Tidak ada streaming bawaan; memakai tautan eksternal atau sinkronisasi offline.

Integrasi SSO AD / LDAP

Belum ada; autentikasi masih memakai basis data lokal `el_login`.

2 Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC)

Sistem memakai model Role-Based Access Control tiga tingkat yang diatur melalui kolom `is_admin`, `pengajar_id` dan `siswa_id` pada tabel `el_login` (`elearning4.sql:L2130`). Verifikasi dilakukan terpusat di `elearning_helper.php:L346-L395` dan `Menu.php:L32-L117`.

2.1 Definisi peran

`admin`

Administrator

Pengelola tertinggi dari Departemen SDM/Training Center. Berwenang CRUD penuh di seluruh modul operasional dan konfigurasi global sistem.

`pengajar`

Trainer / Instruktur

Tenaga pengajar internal/eksternal. Mengelola modul yang diampu, membuat soal, memeriksa esai, mengisi konfirmasi keterlaksanaan, dan mengunduh sertifikat pengajar.

`siswa`

Peserta / Karyawan

Karyawan peserta diklat pada kelas/departemen aktif. Mengakses materi departemennya, mengerjakan pre/post-test, mengisi form kesan, dan mengunduh sertifikat kelulusan.

2.2 Access Control List (matriks CRUD)

C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete. Tanda * berarti operasi dibatasi pada data milik sendiri (ownership-based).

Modul / fitur	Admin	Trainer	Peserta	Catatan pembatasan
Manajemen Departemen kelas	CRUD	R	–	Hanya admin yang mengatur struktur hirarki kelas & mapping departemen.
Manajemen Pelatihan mapel	CRUD	R	–	Admin mengelola mata diklat; trainer membaca daftar yang tersedia.
Materi Pelatihan materi	CRUD	CRU*	R*	Trainer hanya mengubah materi buatannya; peserta hanya membaca materi kelasnya.
Pre-Test tugas	CRUD	CRUD*	R & Submit	Peserta hanya dapat mengerjakan & melihat skor miliknya saat tes aktif.
Post-Test postest	CRUD	CRUD*	R & Submit	Peserta wajib menyelesaikan tahapan materi sebelum post-test terbuka.
Kesan Pelatihan kesan	CRUD	R*	R & Submit	Kuesioner kepuasan diklat diisi peserta setelah post-test.
Konfirmasi Trainer konfirmasi	CRUD	R & Submit	–	Formulir verifikasi dan pelaporan pelaksanaan kelas bagi trainer.
E-Sertifikat Peserta sertifikat	CRUD	R	R & Download	Peserta hanya dapat mencetak/mengunduh PDF jika status telah lulus.
E-Sertifikat Trainer sertifikat_trainer	CRUD	R & Download	–	Sertifikat apresiasi jam mengajar untuk trainer.
Perpustakaan & File perpus / file	CRUD	CRUD*	R	Bahan bacaan digital pendukung diklat.
Pesan Internal message	CRUD	CRD	CRD	Komunikasi asinkron antar akun tanpa melalui email eksternal.
Pengumuman pengumuman	CRUD	R	R	Admin membuat broadcast dengan filter target tampil_siswa / tampil_pengajar.
Audit Log & Reset Ujian pantau / reset	CRUD	RU	–	Admin & trainer memantau pengerjaan live dan mereset ujian bila ada kendala teknis.
Konfigurasi Sistem pengaturan / backup	CRUD	–	–	Pengaturan logo, slider login, backup basis data, dan reset data massal.

3 Alur Kerja & Perilaku Sistem

3.1 Analisis use case

Tiga aktor utama: Peserta Diklat (Karyawan), Trainer (Instruktur), dan Administrator (HRD / Diklat).

Skenario 1: siklus belajar berurutan (gated sequential learning)

Skenario utama

1. Peserta login, lalu masuk ke menu Pelatihan.
2. Mengerjakan Pre-Test hingga tuntas.
3. Membuka modul Materi dan membaca lewat PDF Stream Reader.
4. Mengerjakan Post-Test evaluasi materi.
5. Mengisi Kuesioner Kesan Pelatihan.
6. Tombol Sertifikat terbuka, lalu peserta mengunduh sertifikat PDF A4 resmi.

Skenario alternatif: remedial / reset

Jika koneksi peserta terputus saat ujian atau waktu habis sebelum submit, sesi terkunci pada status `sedang_ujian`. Admin/Trainer dapat memakai fitur `reset_jawaban` lewat menu pemantauan agar peserta dapat mengulang sesi.

Skenario 2: exam lockdown & intersepsi rute

Skenario utama

Saat peserta menekan “Mulai Kerjakan” pada pre-test atau post-test, sistem menyisipkan record sementara ke tabel `el_field_tugas` / `el_field_postest`.

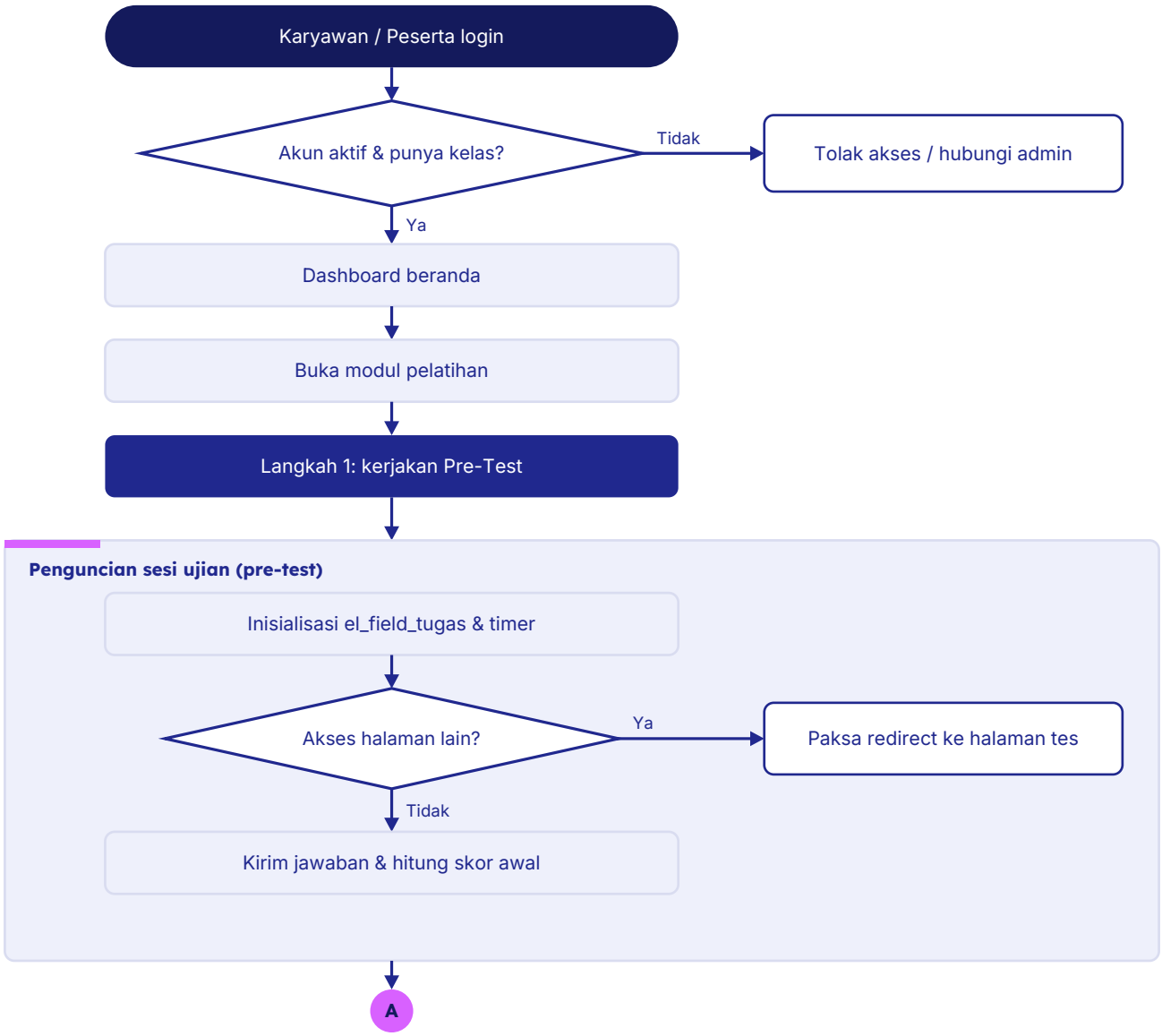
Penanganan pengecualian

Setiap request HTTP non-AJAX ke controller mana pun diintersepsi hook `MY_Controller::cek_mode_tugas()` (`MY_Controller.php:L622-L676`). Rute di luar whitelist `valid_route` langsung diredirect ke halaman ujian aktif sampai tombol selesai ditekan.

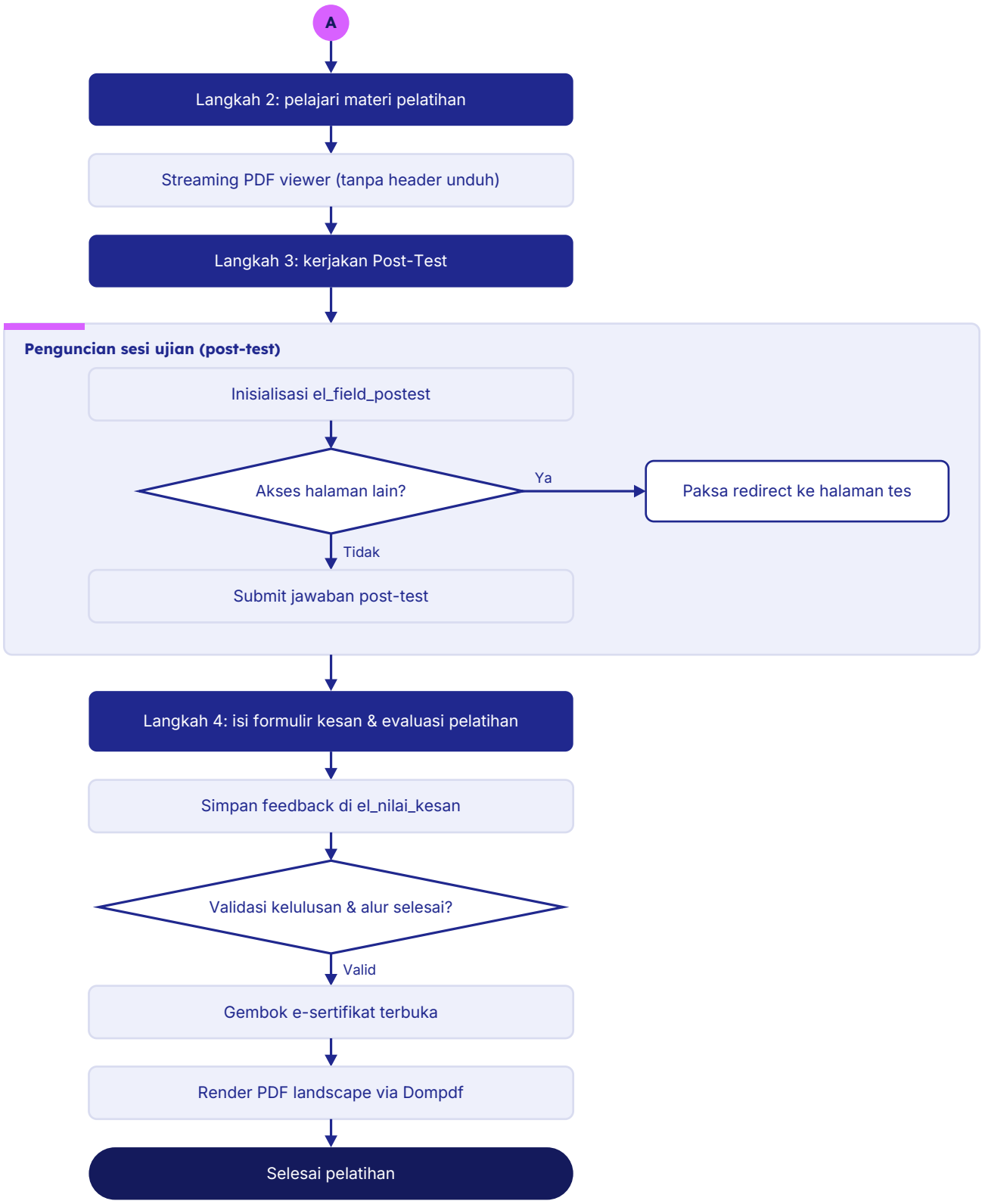
3.2 Diagram alur proses bisnis utama

A. Alur siklus pelatihan peserta (end-to-end)

Bagian 1: login hingga pre-test. Lingkaran violet bertanda A menghubungkan diagram ke halaman berikutnya.

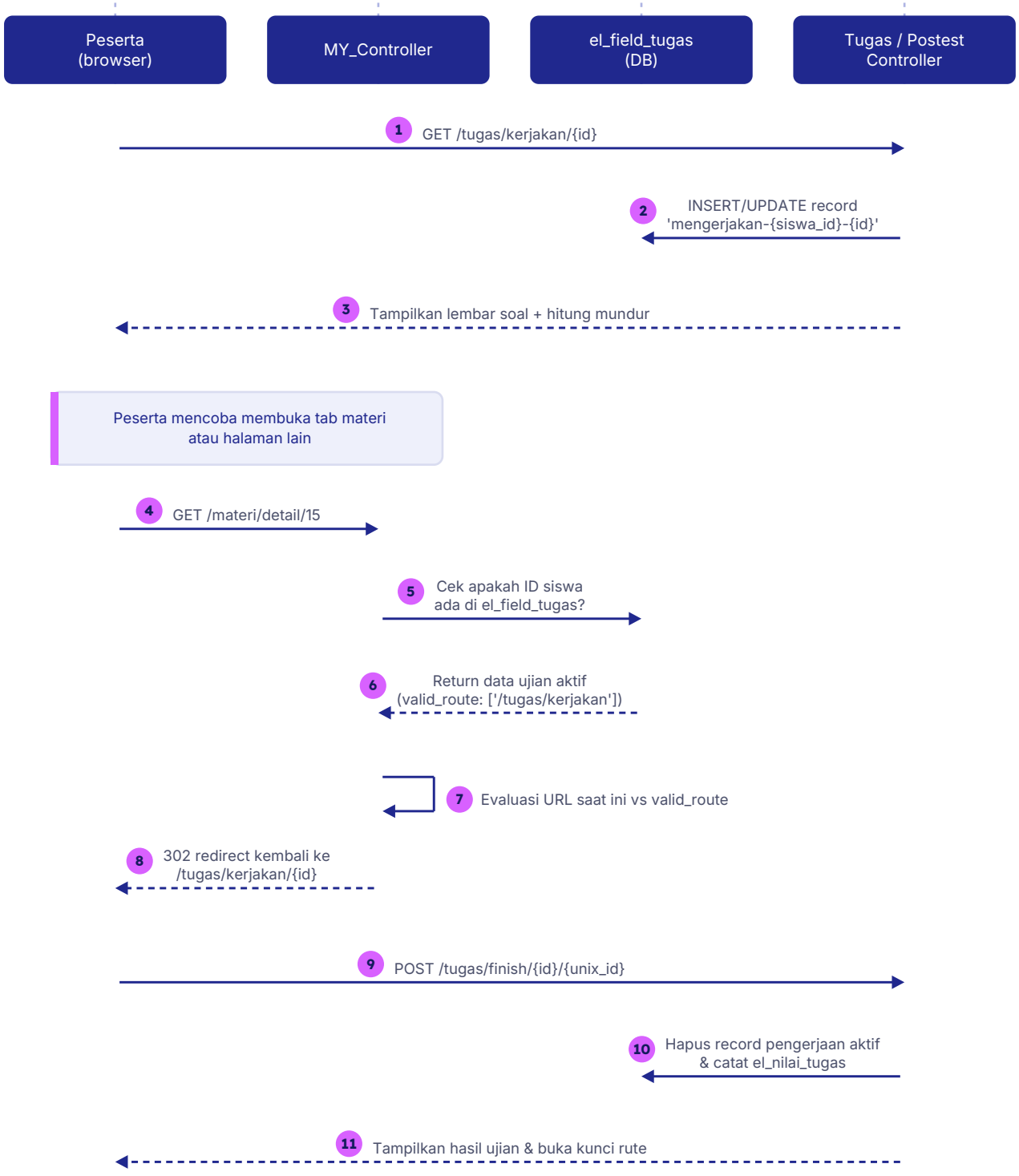


A. Alur siklus pelatihan peserta (lanjutan)



B. Penguncian sesi & intersepsi rute (exam route guarding)

Diagram sekuens menunjukkan bagaimana `MY_Controller` mencegat akses ke halaman lain selama ujian berlangsung.

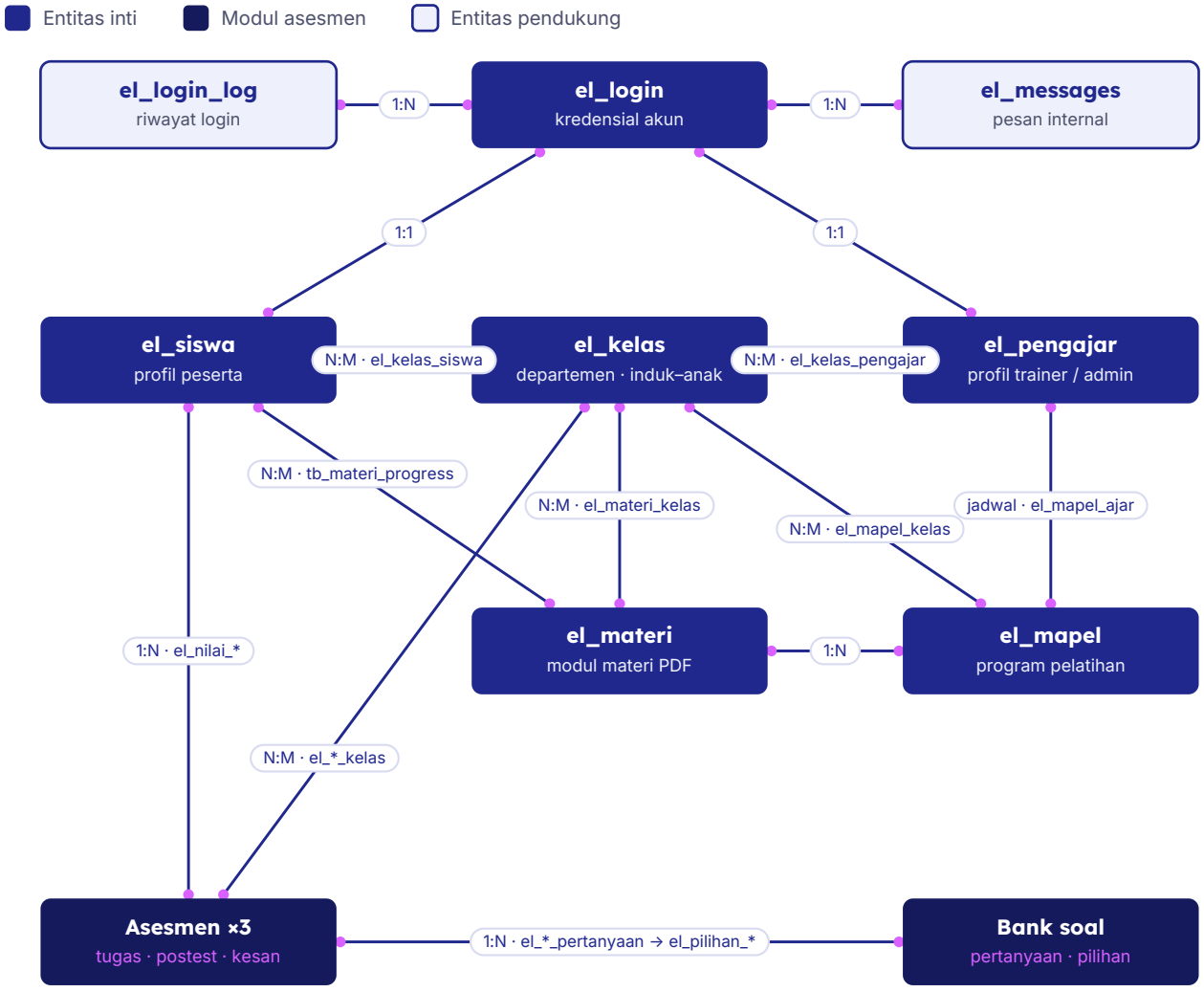


4 Arsitektur & Struktur Database

Basis data SI ELANG (`elearning4`) memakai MySQL dan dirancang untuk mendukung hirarki relasi antara peserta, pengajar, materi, serta asesmen multi-tahap.

4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Peta relasi di bawah meringkas entitas inti. Tiga modul asesmen (pre-test, post-test, kesan) memiliki skema kembar sehingga digambar sekali sebagai Asesmen ×3; seluruh relasi rinci ada pada tabel setelahnya.



Daftar relasi lengkap

Entitas	Kardinalitas	Entitas terkait	Keterangan
Akun & pesan			
el_login	1 : 0..1	el_siswa	Akun siswa (1:1)
el_login	1 : 0..1	el_pengajar	Akun trainer/admin (1:1)
el_login	1 : N	el_login_log	Riwayat login
el_login	1 : N	el_messages	Pengirim/penerima pesan
Struktur organisasi & kurikulum			
el_kelas	1 : N	el_kelas	Hirarki induk/anak departemen (self-reference)
el_kelas	N : M	el_siswa	Keanggotaan peserta, lewat el_kelas_siswa
el_kelas	N : M	el_pengajar	Penugasan trainer, lewat el_kelas_pengajar
el_mapel	N : M	el_kelas	Kurikulum per unit, lewat el_mapel_kelas
el_mapel_kelas	1 : N	el_mapel_ajar	Jadwal pelatihan; relasi juga ke el_pengajar
Materi & progres			
el_materi	N : M	el_kelas	Distribusi materi, lewat el_materi_kelas
el_mapel	1 : N	el_materi	Kepemilikan modul materi
el_pengajar	1 : N	el_materi	Author trainer
el_materi	1 : N	tb_materi_progress	Pelacakan progres; relasi juga ke el_siswa
Asesmen (pola sama untuk pre-test, post-test, kesan)			
el_tugas / el_postest / el_kesan	1 : N	el_*_kelas	Alokasi tes ke kelas (N:M dengan el_kelas)
el_tugas / el_postest / el_kesan	1 : N	el_*_pertanyaan	Bank soal / pertanyaan kuesioner
el_*_pertanyaan	1 : N	el_pilihan / _postest / _kesan	Opsi ganda; skala Likert untuk kesan
el_tugas / el_postest / el_kesan	1 : N	el_nilai_*	Hasil pengerjaan; relasi juga ke el_siswa

4.2 Skema tabel utama, tipe data & constraint

1. Tabel autentikasi `el_login · elearning4.sql:L2130`

Pusat kredensial yang memetakan akun ke entitas `el_siswa` atau `el_pengajar`.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	INT	NO	PK (auto inc)	Identitas unik akun login
username	VARCHAR(255)	NO	Unique index	NIP trainer / NIP/NIS peserta / 'admin'
password	VARCHAR(255)	NO	-	MD5 hash password
siswa_id	INT	YES	FK → el_siswa(id)	Relasi ke profil peserta
pengajar_id	INT	YES	FK → el_pengajar(id)	Relasi ke profil trainer/admin
is_admin	TINYINT(1)	NO	Default 0	Flag hak akses admin (1 = admin, 0 = non-admin)
reset_kode	VARCHAR(255)	YES	-	Token reset password sementara

2. Struktur organisasi / departemen `el_kelas · elearning4.sql:L1428`

Mendukung model hirarki self-referencing parent–child untuk struktur Departemen/Seksi/Unit.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	INT	NO	PK (auto inc)	ID unik unit/kelas
nama	VARCHAR(255)	NO	Index	Nama departemen / unit pelatihan
parent_id	INT	YES	FK → el_kelas(id)	ID departemen induk (hirarki organisasi)
aktif	TINYINT(1)	NO	Default 1	Status aktivitas kelas
urutan	INT	YES	Default 0	Urutan sortir pada pohon struktur

3. Pelatihan / mata diklat `el_mapel · elearning4.sql:L2567`

Katalog program pelatihan dan mata pelajaran kedinasan.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	INT	NO	PK (auto inc)	ID unik pelatihan
nama	VARCHAR(255)	NO	Index	Judul mata pelatihan
info	TEXT	YES	-	Deskripsi silabus & capaian pembelajaran
aktif	TINYINT(1)	NO	Default 1	Status penawaran modul pelatihan

4. Modul materi el_materi · elearning4.sql:L2868

Penyimpanan metadata dokumen pembelajaran.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	INT	NO	PK (auto inc)	ID unik materi
mapel_id	INT	NO	FK → el_mapel(id)	Relasi ke mata pelatihan
pengajar_id	INT	YES	FK → el_pengajar(id)	Penulis/trainer pembuat materi
judul	VARCHAR(255)	NO	Index	Judul modul
file	VARCHAR(255)	YES	-	Nama berkas PDF di userfiles/files/
publish	TINYINT(1)	NO	Default 1	Flag publikasi (0 = draft, 1 = published)
views	INT	NO	Default 0	Metrik jumlah pembaca
tgl_posting	DATETIME	NO	Index	Timestamp waktu unggah

5. Asesmen evaluasi el_tugas / el_postest / el_kesan

Ketiga modul memiliki skema kembar untuk mengisolasi data Pre-Test, Post-Test, dan Evaluasi Kepuasan.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	INT	NO	PK (auto inc)	ID tes
mapel_id	INT	NO	FK → el_mapel(id)	Relasi pelatihan
pengajar_id	INT	NO	FK → el_pengajar(id)	Penanggung jawab tes
type_id	TINYINT(1)	NO	Default 3	Tipe: 1 = Upload, 2 = Essay, 3 = Pilihan Ganda
judul	VARCHAR(255)	NO	-	Judul asesmen / evaluasi
durasi	INT	NO	-	Alokasi waktu pengerjaan (menit)
info	TEXT	YES	-	Petunjuk instruksi pelaksanaan
aktif	TINYINT(1)	NO	Default 1	Status buka/tutup pengerjaan

6. State pengerjaan & sesi ujian el_field_tugas / _postest / _kesan · elearning4.sql:L30

Tabel semi-cache berbasis key-value yang menyimpan status ujian berjalan secara real-time.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
id	VARCHAR(255)	NO	PK	Pola ID: mengerjakan-{siswa_id}-{tes_id} atau history-...
nama	VARCHAR(255)	YES	-	Label nama proses
value	LONGTEXT	YES	-	Payload JSON: timestamp mulai, selesai, pertanyaan_id, jawaban, ip, agent_string, dan token unix_id

7. Pelacakan progres `tb_materi_progress · elearning4.sql:L9732`

Menyimpan state pencapaian langkah belajar peserta secara atomik.

Kolom	Tipe data	Null	Key / constraint	Deskripsi
`id`	INT	NO	PK (auto inc)	ID unik log progres
`materi_id`	INT	NO	Index	ID modul materi
`siswa_id`	INT	NO	Index	ID karyawan/peserta
`step`	VARCHAR(20)	NO	Index	Tahapan: `pretest`, `materi`, `posttest`, `kesan`
`status`	TINYINT(1)	NO	Default 0	Flag pemenuhan (0 = belum, 1 = selesai)
`updated_at`	DATETIME	NO	-	Auto update timestamp

5 Catatan Teknis & Rekomendasi Arsitektural

Temuan audit teknis terhadap kode sumber dan arsitektur database SI ELANG, beserta rekomendasi perbaikan strategis dari sisi Lead Software Architect.

5.1 Temuan celah keamanan

Kritis

1. Algoritma hashing kredensial lemah (MD5 tanpa salt)

Temuan

Password disimpan memakai `md5($password)` murni tanpa salt maupun key stretching (`login.php:L15`, `elearning4.sql:L2145`). Sebagian besar user masih memakai password bawaan yang mudah dipecahkan lewat tabel Rainbow (contoh hash `81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055` = `1234`).

Rekomendasi

Segera migrasi ke `password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT)` atau `PASSWORD_ARGON2ID` dengan mekanisme auto-upgrade hash saat user login.

Peringatan

2. Validasi alur belajar bergantung pada frontend (localStorage)

Temuan

Di `detail-materi.html:L163`, penonaktifan tombol alur (Pre-Test → Materi → Post-Test → Sertifikat) diatur oleh JavaScript `localStorage.getItem("progress_materi_" + MATERI_ID)`. Proteksi klik kanan dan tombol inspeksi (F12, Ctrl+U) hanya kosmetik (security by obscurity). Peserta yang paham teknis dapat mengakses endpoint sertifikat via URL langsung atau memanipulasi `localStorage` tanpa membaca materi.

Rekomendasi

Wajibkan validasi sisi server (backend gating) di `sertifikat.php` dengan memeriksa kelengkapan record pada `el_nilai_tugas`, `el_nilai_postest`, dan `el_nilai_kesan` sebelum sertifikat dirender.

Peringatan

3. Single-session lock rentan false-lockout

Temuan

Pengecekan sesi ganda di `login.php:L44` memakai selisih waktu 2 menit berbasis string User-Agent dan IP. Bila karyawan berpindah dari Wi-Fi kantor ke jaringan seluler, atau browser memperbarui diri di latar belakang, user terkunci selama 2 menit.

Rekomendasi

Ganti time-window IP dengan autentikasi sesi aktif tunggal (session token invalidation). Saat login baru terverifikasi, batalkan ID sesi lama di sisi server (session revocation).

5.2 Redundansi data & skema basis data

1. Duplikasi skema modular (Tugas vs Postest vs Kesan vs Konfirmasi)

Masalah. Empat modul (`el_tugas` , `el_postest` , `el_kesan` , `el_konfirmasi`) memiliki struktur tabel, model, dan controller yang hampir 95% identik; masing-masing punya tabel `el_*` , `el_*_kelas` , `el_*_pertanyaan` , `el_pilihan_*` , `el_nilai_*` , dan `el_field_*` . Saat penambahan materi baru di `materi.php:L290-L346` , sistem menjalankan 6 operasi insert berantai ke tabel-tabel itu secara terpisah tanpa transaction boundary.

Rekomendasi refactoring: Polymorphic Assessment Engine

Cukup satu set tabel generik:

- `el_assessment` dengan kolom `category` ENUM: `pretest` , `posttest` , `evaluasi_kesan` , `konfirmasi_trainer`
- `el_assessment_soal`
- `el_assessment_pilihan`
- `el_assessment_nilai`

2. Storage engine MyISAM & ketiadaan foreign key

Masalah. Sebagian besar tabel di dump SQL masih memakai `MyISAM` yang tidak mendukung transaksi ACID (`START TRANSACTION` / `COMMIT` / `ROLLBACK`) dan tidak memiliki `FOREIGN KEY` dengan `ON DELETE CASCADE` . Akibatnya, penghapusan materi rawan meninggalkan orphan records di tabel relasi kelas dan pertanyaan.

Rekomendasi

Jalankan skrip migrasi `ALTER TABLE <nama_tabel> ENGINE = InnoDB;` dan terapkan foreign key constraints untuk menjamin integritas referensial.

5.3 Peningkatan performa & skalabilitas

1. Migrasi state kunci ujian ke in-memory cache

Memakai tabel SQL (`el_field_tugas` , `el_field_postest`) untuk mencatat interval detik ujian dan memeriksa rute di setiap hit HTTP (`MY_Controller::cek_mode_tugas()` , `MY_Controller.php:L622`) menimbulkan I/O database tinggi ketika ratusan karyawan ujian serentak.

Rekomendasi

Pindahkan penyimpanan state ujian aktif dan verifikasi rute ke Redis key-value store dengan mekanisme TTL (time-to-live) otomatis sesuai durasi tes.

2. Modernisasi arsitektur

Pertimbangkan memisahkan antarmuka menjadi SPA / modern frontend (Vue.js atau React) yang terhubung ke RESTful API backend terstruktur, atau upgrade bertahap ke framework PHP modern (CodeIgniter 4 atau Laravel) yang mendukung middleware pipeline, ORM Eloquent, CSRF token bawaan, dan manajemen dependency lewat Composer.